

**CPS – CENTRO PAULA SOUZA**  
**Etec Pedro Ferreira Alves**  
**Curso Técnico em Meio Ambiente**

**Desenvolvimento de soluções nutritivas orgânicas a partir de resíduos orgânicos para sistemas hidropônicos residenciais.**

**Isabela Angie Rodrigues**  
**Victor Gabriel Avancine Gumiero**  
**Vitoria Medeiros Vicente**  
**Yasmim Domingos Valdevino**

**Mogi Mirim**

**2024**

**CPS – CENTRO PAULA SOUZA**

**Etec Pedro Ferreira Alves**

**Curso Técnico em Meio Ambiente**

**Desenvolvimento de soluções nutritivas orgânicas a partir de resíduos orgânicos para sistemas hidropônicos residenciais.**

Projeto apresentado à Etec Pedro Ferreira Alves, como requisito parcial para a Disciplina de Projeto e Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso I. Orientadores: Prof. Alexsandro Casteliani e Prof. Matheus das Neves.

**Isabela Angie Rodrigues**

**Victor Gabriel Avancine Gumiero**

**Vitoria Medeiros Vicente**

**Yasmim Domingos Valdevino**

**Mogi Mirim**

**2024**

## Resumo

A hidroponia é uma técnica inovadora e sustentável que permite o cultivo de alimentos, especialmente hortaliças, em ambientes controlados. Essa prática possibilita o controle preciso de nutrientes, água e condições climáticas, promovendo a segurança alimentar e a melhoria da qualidade de vida. No entanto, o alto custo e a escassez de soluções nutritivas orgânicas acessíveis são desafios relevantes. Nesse contexto, os resíduos alimentares, frequentemente descartados, apresentam-se como uma alternativa viável e rica em nutrientes para o cultivo hidropônico. Além de reduzirem o impacto ambiental, esses resíduos promovem a economia circular, reaproveitando materiais que, de outra forma, seriam desperdiçados. O objetivo deste projeto foi desenvolver uma solução hidropônica orgânica a partir de resíduos alimentares para o cultivo de alface, utilizando o método Kratky. O sistema foi montado com garrafas PET de 2 litros, em uma estufa adaptada que garante condições ideais de luminosidade, umidade e proteção contra pragas. A solução nutritiva foi preparada com resíduos orgânicos secos e processados. Os resultados iniciais apontaram desequilíbrios nutricionais nas formulações, levando à morte das mudas e evidenciando a necessidade de ajustes. Componentes como nitrogênio e NPK mostraram-se essenciais para equilibrar a solução. Sugeriu-se também o uso de alimentos com perfis nutricionais mais completos para melhorar os resultados. Este estudo é significativo, pois promove a redução de resíduos alimentares e oferece alternativas acessíveis para a agricultura sustentável em ambientes residenciais. A hidroponia orgânica é uma solução promissora para produzir alimentos saudáveis, fortalecendo a segurança alimentar e contribuindo para práticas agrícolas mais responsáveis.

**.Palavras-chave:** Hidroponia; Solução Nutritiva; Agricultura.

## **Abstract**

Hydroponics is an innovative and sustainable technique that allows the cultivation of food, especially vegetables, in controlled environments. This practice enables precise control of nutrients, water, and weather conditions, promoting food security and improving quality of life. However, the high cost and scarcity of affordable organic nutrient solutions are relevant challenges. In this context, food waste, often discarded, presents itself as a viable and nutrient-rich alternative for hydroponic cultivation. In addition to reducing environmental impact, this waste promotes the circular economy, reusing materials that would otherwise be wasted. The objective of this project was to develop an organic hydroponic solution from food waste for growing lettuce, using the Kratky method. The system was assembled with 2-liter PET bottles, in an adapted greenhouse that guarantees ideal conditions of luminosity, humidity and protection against pests. The nutrient solution was prepared with dry and processed organic residues. The initial results pointed to nutritional imbalances in the formulations, leading to the death of the seedlings and evidencing the need for adjustments. Components such as nitrogen and NPK proved essential to balance the solution. It was also suggested to use foods with more complete nutritional profiles to improve results. This study is significant as it promotes the reduction of food waste and offers affordable alternatives to sustainable agriculture in residential settings. Organic hydroponics is a promising solution for producing healthy food, strengthening food security, and contributing to more responsible farming practices.

**Keywords:** Hydroponics; Nutritional Solution; Agriculture.

## Sumário

|       |                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 1     | Introdução .....                                | 8  |
| 2     | Revisão bibliográfica .....                     | 9  |
| 2.1   | Métodos de Cultivo Hidropônico .....            | 10 |
| 2.1.1 | Sistema NFT (Nutrient Film Technique) .....     | 10 |
| 2.1.2 | Sistema de Fluxo e Refluxo (Ebb and Flow) ..... | 10 |
| 2.1.3 | Sistema de gotejamento.....                     | 10 |
| 2.1.4 | Sistema de Aeroponia .....                      | 11 |
| 2.1.5 | Sistema Flutuante .....                         | 11 |
| 2.1.6 | Sistema de Pavio .....                          | 11 |
| 3     | Justificativa .....                             | 12 |
| 4     | Objetivos .....                                 | 12 |
| 4.1   | Objetivo geral .....                            | 12 |
| 4.2   | Objetivo específico .....                       | 12 |
| 5     | Materiais e métodos.....                        | 13 |
| 5.1   | Estufa .....                                    | 14 |
| 5.2   | Secagem .....                                   | 16 |
| 5.3   | Método Kratky .....                             | 18 |
| 5.4   | Teste comparativo em solução comercial.....     | 18 |
| 5.5   | Primeiro teste em solução orgânica .....        | 21 |
| 5.6   | Segundo teste em solução orgânica .....         | 27 |
| 6     | Resultados e discussões .....                   | 27 |
| 6.1   | Primeiro resultado .....                        | 27 |
| 6.2   | Segundo resultado .....                         | 28 |
| 6.3   | Terceira solução .....                          | 28 |
| 7     | Conclusão .....                                 | 31 |
| 8     | Referências bibliográficas .....                | 31 |

## Lista de imagens

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Imagem 1- Estufa .....                                     | 15 |
| Imagem 2- Estrutura da estufa .....                        | 15 |
| Imagem 3- Secagem ao sol.....                              | 17 |
| Imagem 4- Alimento seco.....                               | 17 |
| Imagem 5- Solução comercial inserida no método Kratky..... | 21 |
| Imagem 6- Alface desenvolvida em solução comercial.....    | 22 |
| Imagem 7- Primeira solução orgânica.....                   | 25 |
| Imagem 8- Segunda solução orgânica.....                    | 26 |

## Lista de tabelas

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1- Nutrientes necessários às plantas .....                   | 13 |
| Tabela 2- Macronutrientes e micronutrientes .....                   | 14 |
| Tabela 3- Média de custos de soluções comerciais .....              | 19 |
| Tabela 4- Parâmetros necessários para a água.....                   | 19 |
| Tabela 5- Registro de comprimento inicial das mudas 1 .....         | 20 |
| Tabela 6- Tabela nutricional 1 .....                                | 22 |
| Tabela 7- Registro de comprimento inicial das mudas 2 .....         | 25 |
| Tabela 8- Tabela nutricional 2 .....                                | 25 |
| Tabela 9- Registro de comprimento inicial das mudas 3 .....         | 27 |
| Tabela 10- Resultado nutricional da primeira solução orgânica ..... | 29 |
| Tabela 11- Resultado nutricional da segunda solução orgânica .....  | 29 |
| Tabela 12- Receita para terceira solução.....                       | 30 |

## 1. Introdução

Este estudo explora a hidroponia como uma alternativa viável e sustentável para a agricultura residencial, utilizando resíduos orgânicos e o método Kratky. A hidroponia é uma técnica de cultivo sem solo que se destaca pela eficiência e sustentabilidade na produção de alimentos. O termo hidroponia, derivado do grego antigo, combina "hydro" (água) e "ponos" (trabalho), refletindo seu princípio básico de usar a água como meio para fornecer nutrientes às plantas.

Os primeiros estudos sobre hidroponia remontam a John Woodward (1665-1728), que aprofundou-se nas hipóteses de Jan Baptist van Helmont (1580-1644) sobre a formação da matéria vegetal a partir da água. Desde então, a técnica evoluiu consideravelmente, consolidando-se como uma opção viável para a produção de alimentos em diferentes contextos.

Embora a agricultura convencional seja produtiva, ela apresenta limitações, como a dependência climática, o uso intensivo de água e a aplicação de agrotóxicos. A hidroponia oferece uma solução sustentável ao permitir o cultivo em ambientes controlados, com menor produção de resíduos e alimentos mais saudáveis. Além disso, possibilita a produção de hortaliças livres de agrotóxicos, promovendo a saúde e o bem-estar dos consumidores.

O objetivo deste estudo é explorar o potencial da hidroponia como método sustentável para o cultivo de hortaliças. Para isso, será desenvolvido um sistema hidropônico simples, utilizando o método Kratky, em uma estufa adaptada com materiais acessíveis. A solução nutritiva será preparada a partir de resíduos orgânicos secos e processados.

A técnica hidropônica utiliza uma solução nutritiva específica para suprir as plantas com os micronutrientes e macronutrientes necessários para o seu desenvolvimento, eliminando o uso de agrotóxicos. Esse método é especialmente adequado para indivíduos que buscam produzir alimentos para consumo próprio de forma sustentável.

## 2. Revisão bibliográfica

O termo hidroponia vem do grego “Hydro”, que significa água e “ponos” que significa trabalho, existe há milhares de anos, porém, John Woodward foi o primeiro a se aprofundar em pesquisas sobre o tema.

“O primeiro uso documentalmente comprovado da hidroponia em pesquisa foi feito pelo naturalista inglês John Woodward (1665-1728), o qual testou a hipótese do flamengo Jan Baptist van Helmont (1580-1644), de que a matéria vegetal seria formada completamente a partir da água.” (Guedes, 2019, p. 1.011)

A cultura sem-terra é um método no qual os nutrientes necessários ao cultivo são fornecidos através de uma solução nutritiva, sem a necessidade de recorrer a agrotóxicos (Makishima, 2000). Este método mostra-se especialmente benéfico para indivíduos que buscam cultivar alimentos para consumo próprio em ambiente doméstico. Todas as plantas precisam dos mesmos micronutrientes e macronutrientes, mas em proporções diferentes, por isso, uma solução nutritiva de qualidade é o fator crucial para o sucesso do cultivo hidropônico e exige uma atenção especial.

A agricultura convencional entende-se como um modelo popular no ramo do agronegócio brasileiro por potencializar a produtividade da plantação com o uso de agrotóxicos e substâncias químicas. “A predominância da agricultura convencional, caracterizada sobretudo pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, tem levado a pesquisas acerca da percepção sobre a saúde e o ambiente implicados nas práticas agrícolas.” (Stotz, 2012)

Porém, este método expõe certas desvantagens a serem examinadas ao decidir qual meio será utilizado, tais como a dependência climática, maior suscetibilidade a pragas e doenças e o uso excessivo de água. Tendo isso em vista, o método hidropônico de cultivo apresenta vantagens consideráveis em relação à agricultura convencional, já que pode se adequar às mudanças de estações, se isentar do uso de agrotóxicos e garantir um maior aproveitamento de água e nutrientes (Bezerra, 2012).

## **2.1. Métodos de Cultivo Hidropônico**

### **2.1.1. Sistema NFT (Nutrient Film Technique)**

O método NFT (Nutrient Film Technique) é um dos procedimentos mais reconhecidos e eficazes na hidroponia. Este método consiste em manter as raízes das hortaliças imersas em uma fina camada de água enriquecida com nutrientes, que flui constantemente por canais, impulsionada por uma bomba.

A técnica NFT exige uma monitorização rigorosa para garantir a circulação contínua da solução nutritiva, essencial para o crescimento saudável das plantas. Apesar desses requisitos, apresenta resultados excepcionais, tornando-se uma escolha popular entre os produtores comerciais de hortaliças hidropônicas.

### **2.1.2. Sistema de Fluxo e Refluxo (Ebb and Flow)**

O sistema de fluxo e refluxo, também conhecido como Ebb and Flow, é uma técnica hidropônica que apresenta vantagens significativas em termos de eficiência e sustentabilidade. Neste sistema, as plantas são dispostas em bandejas preenchidas com meios inertes, como argila expandida ou perlita.

A solução nutritiva é bombeada periodicamente para o meio inerte, onde é absorvida pelas raízes das plantas. Após a absorção, o líquido retorna ao reservatório, permitindo sua reutilização em ciclos subsequentes. Esse processo garante que as raízes assimilem a solução nutritiva presente no meio inerte, favorecendo o desenvolvimento saudável das plantas.

### **2.1.3. Sistema de gotejamento**

O sistema de gotejamento é uma técnica de irrigação altamente eficiente empregada na hidroponia, caracterizada pelo uso de tubos gotejadores para fornecer a solução nutritiva diretamente às raízes das hortaliças. Neste sistema, a solução nutritiva é extraída de um reservatório por meio de uma bomba, que libera os nutrientes essenciais em forma de gotas, garantindo uma distribuição uniforme e controlada.

#### **2.1.4. Sistema de Aeroponia**

A aeroponia é uma técnica hidropônica inovadora que suspende as raízes das plantas no ar, fornecendo a solução nutritiva através de pulverização em intervalos regulares. Esse método garante uma oxigenação adequada e promove um crescimento rápido e saudável das plantas.

No sistema de aeroponia, a solução nutritiva é nebulizada e aplicada diretamente nas raízes, proporcionando:

Maior absorção de nutrientes;

Aumento da oxigenação radicular;

Redução do desperdício de água e nutrientes;

Controle preciso sobre o ambiente radicular.

#### **2.1.5. Sistema Flutuante**

O Sistema Flutuante é uma técnica de cultivo que apresenta semelhanças com o método Kratky, porém com uma distinção significativa. Nesse sistema, as hortaliças são ancoradas em uma plataforma flutuante, garantindo que as raízes das plantas fiquem imersas na solução nutritiva. Diferentemente do método Kratky, o Sistema Flutuante requer um oxigenador para manter a oxigenação adequada da raiz, essencial para o crescimento saudável e eficiente das plantas.

#### **2.1.6. Sistema de Pavio**

O sistema de pavio é uma técnica simples e eficaz, que utiliza a capilaridade para transportar a solução nutritiva às raízes das plantas. Nesse método, o pavio atua como meio de condução, permitindo a absorção e distribuição de nutrientes essenciais.

A operação do sistema de pavio baseia-se na capacidade de absorção da solução nutritiva pelo pavio, que é então transportada para as raízes das plantas por meio de ação capilar. Esse processo garante:

Distribuição uniforme de nutrientes;

Redução do desperdício de recursos hídricos e nutricionais;

Simplificação do sistema de irrigação.

### **3. Justificativa**

Sabe-se que embora diversos tipos de cultivos sejam benéficos, a incidência crescente de ingestão de alimentos contaminados persiste. Sobre a crescente busca de pessoas da cidade por cultivar o próprio alimento, podemos afirmar que:

“O interesse do cidadão urbano pela produção própria de hortaliças é visível e crescente, fundamentado em duas vertentes sinérgicas, as quais agregam o agradável ao útil: de um lado, a busca de atividades que sejam ao mesmo tempo prazerosas e produtivas e, de outro, minorar o alarmante emprego de agrotóxicos na produção agrícola brasileira, equivalente ao consumo de 5,2 litros/habitante/ano e suas consequências na saúde humana. ” (Lima, *et al*, 2018, p.275)

Ao optar pela prática já estabelecida da hidroponia, pode-se cultivar alimentos livres de agrotóxicos com a nossa solução nutritiva. Embora demande maior atenção, esse método de cultivo proporciona resultados mais ágeis do que a produção em solo, permitindo a análise da saúde radicular das plantas. Entretanto, durante o processo, notam-se alguns problemas, como a prevenção e controle de pragas, como o pulgão; manutenção da qualidade química e microbiológica da água; monitoramento do pH em torno de 5,5; utilização de desativador de cloro e fornecimento adequado de nutrientes e condições ideais para o crescimento das plantas.

### **4. Objetivos**

#### **4.1 Objetivos Gerais**

Testar substâncias orgânicas a fim de elaborar soluções nutritivas para sistemas hidropônicos residenciais.

#### **4.2 Objetivos Específicos**

Analisar o desenvolvimento de hortaliças em diferentes substratos para soluções nutritivas dentro de um sistema hidropônico;

Realizar levantamento de custos para desenvolvimento do projeto;

## 5. Materiais e métodos

O projeto centra-se na criação de uma solução nutritiva orgânica, composta a partir dos resíduos alimentares selecionados, ricos em nutrientes, que substituiriam os nutrientes já existentes na solução nutritiva sintética, sendo eles:

**Tabela 1-** Nutrientes necessários às plantas

| NUTRIENTES      | ALIMENTOS RICOS EM MINERAIS                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>FÓSFORO</b>  | Sementes de Girassol secas; farinha de osso; borra de café. |
| <b>POTÁSSIO</b> | Casca de manga; casca de maçã; melancia; talo de brócolis.  |
| <b>CÁLCIO</b>   | Grão de bico; feijão; alecrim.                              |
| <b>MAGNÉSIO</b> | Cascas de Abacate, Cascas de banana;                        |
| <b>ENXOFRE</b>  | Alho; batata doce; casca de cebola;                         |
| <b>FERRO</b>    | Casca de Maracujá; casca de beterraba; gema de ovo; couve   |
| <b>BORO</b>     | Casca de Laranja; casca de uva; casca de abacate;           |
| <b>MANGANÊS</b> | Grãos integrais; nozes; chá;                                |
| <b>ZINCO</b>    | Lentilha; semente de abóbora; grão de bico;                 |
| <b>COBRE</b>    | Talo de brócolis; cascas de ovos; coentro; batata;          |

**Fonte:** elaborada pelos autores com base em Évora, 2020

Esses nutrientes são separados em macronutrientes e micronutrientes:

Tabela 2- Macronutrientes e micronutrientes

| Distribuição de nutrientes |                 |
|----------------------------|-----------------|
| micronutrientes            | macronutrientes |
| zinco                      | Cálcio          |
| ferro                      | potássio        |
| manganês                   | magnésio        |
| cobre                      | enxofre         |
| boro                       | fósforo         |

Fonte- elaborada pelos autores

### 5.1. Estufa

Para o cultivo de alface hidropônica, é necessário atender a algumas questões climáticas e estruturais. A alface deve ser exposta à luz solar por um período de 12 a 16 horas diárias.

“A luz solar (fotovoltaica) é uma energia renovável e que não requer custos como uma estufa hidropônica profissional, a luz do sol aliada aos nutrientes, contribui positivamente para o crescimento da alface.” (Sousa, 2019, p.137)

No entanto, é importante ressaltar que a exposição direta à luz solar deve ser evitada, a fim de prevenir queimaduras nas folhas e raízes, especialmente em mudas jovens. Para atender às condições climáticas ideais para o cultivo da alface, foi elaborada uma estufa utilizando materiais disponíveis na escola.

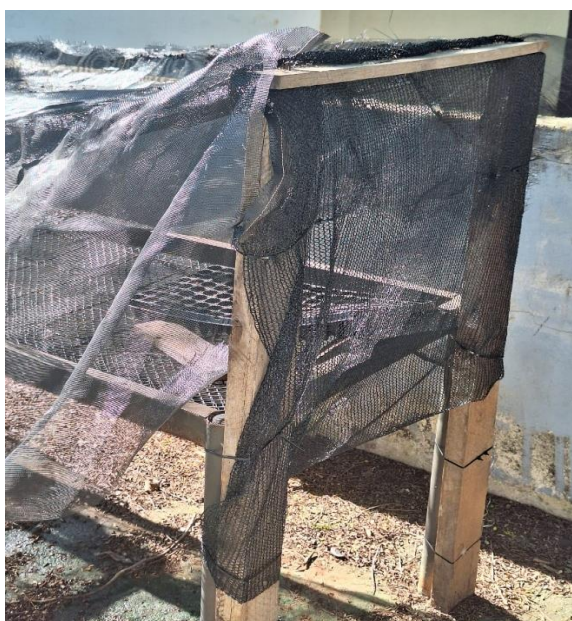
Primeiramente, foi necessário adquirir uma mesa que comportasse todas as plantas de alface, a qual foi posicionada em um local que recebe luz solar adequada. No entanto, como a alface não deve estar em contato direto com a luz solar intensa, um sombrite foi instalado sobre a mesa, fixado em quatro estacas de madeira. Essa configuração evita o contato direto do sombrite com a folhagem, garantindo que as plantas recebam a sombra necessária.

Figura 1- Estufa



Fonte- elaborada pelos autores

Figura 2- Estrutura da estufa



Fonte- elaborada pelos autores

Além de desempenhar sua função primordial de proteção contra os raios solares, o sombrite também atua como uma barreira contra insetos e pragas que podem comprometer o crescimento saudável da alface. Entre as principais ameaças

estão os pulgões, que se alimentam da seiva das plantas, causando deformações e transmissão de vírus. As lesmas e caramujos, por sua vez, podem provocar danos significativos às folhas, criando buracos que comprometem a estética e a qualidade do vegetal. As lagartas, como a lagarta-da-folha, são conhecidas por seu apetite voraz, desfolhando as plantas e reduzindo sua capacidade de fotossíntese.

Os ácaros, especialmente os do gênero *Tetranychus*, também representam uma preocupação, pois se alimentam da seiva das folhas, resultando em manchas amarelas e um aspecto debilitado nas plantas. A mosca-branca, um inseto sugador que pode transmitir vírus, causa danos diretos ao se alimentar das folhas e pode levar ao desenvolvimento de fumagina devido à secreção de melada.

Além disso, a broca do repolho (*Plutella xylostella*), ainda que seu nome remeta a outra cultura, afeta a alface ao criar buracos nas folhas durante sua alimentação. As cochonilhas se fixam nas partes da planta e causam danos semelhantes aos pulgões, enquanto as formigas, embora não sejam pragas diretas, podem proteger pulgões em troca de sua secreção açucarada. Dessa forma, foi possível criar um ambiente propício para o desenvolvimento das plantas, maximizando sua produtividade e qualidade.

## **5.2. Secagem**

“Secagem é a operação por meio da qual a água é removida de um material por centrifugação ou vaporização” (Celestino, 2010). Sua principal vantagem reside na concentração nutricional que ocorre no alimento em decorrência da perda de água. Assim, a secagem é de grande importância para garantir que os resíduos alimentares sejam depositados uniformemente na hidroponia. A primeira etapa do processo consiste na secagem dos resíduos alimentares, sendo escolhido o método de secagem natural (secagem ao sol).

O grupo iniciou o procedimento reunindo cascas de frutas e legumes, incluindo banana, batata, cenoura, cebola e chuchu, além de cascas de ovos trituradas e borra de café. Esses materiais foram dispostos em formas de alumínio forradas com papel toalha, com o objetivo de acelerar a absorção da umidade dos alimentos; os resíduos foram deixados em exposição ao sol. Durante as primeiras horas do processo, a umidade presente nos alimentos começa a evaporar devido ao calor. À medida que a

umidade é removida, os alimentos encolhem e sua textura se torna mais firme e crocante.

**Figura 3-** Secagem ao sol



**Fonte-** elaborada pelos autores

**Figura 4-** Alimento seco



**Fonte-** elaborada pelos autores

Observou-se que em dias quentes e secos, os alimentos levaram cerca de 72 horas para secar completamente; já em dias nublados e úmidos, esse processo durou aproximadamente uma semana. Durante a secagem, é importante cobrir os alimentos

com telas protetoras para evitar contaminação por insetos. Além disso, é fundamental armazená-los à noite para protegê-los da umidade provocada pelo sereno, o que pode resultar na formação de mofo.

### **5.3. Método kratky**

Cada garrafa PET de 2 litros foi minuciosamente preparada para atuar como um recipiente de cultivo hidropônico, possibilitando o desenvolvimento adequado de mudas de alface por meio do método Kratky. Este método, amplamente utilizado na hidroponia, permite que a planta cresça sem necessidade de sistemas mecânicos para aeração ou circulação de solução nutritiva, aproveitando-se das variações de níveis de oxigênio e solução no próprio recipiente.

Para montar o sistema, cada garrafa foi cortada ao meio, a parte inferior da garrafa, que serve como reservatório, foi posicionada para conter a solução nutritiva, enquanto a parte superior, contendo a boca, foi invertida e colocada sobre a base, de forma a sustentar a muda de alface. Dessa maneira, cria-se um ambiente controlado onde a raiz da planta permanece submersa na solução nutritiva, enquanto a folhagem se mantém exposta ao ar, sem contato direto com a água.

Esse arranjo é crucial para o desenvolvimento adequado da planta, pois, à medida que a raiz absorve a solução nutritiva, o nível da solução diminui, liberando espaço e permitindo que o oxigênio ocupe esse volume. Esse processo assegura que a planta receba tanto os nutrientes quanto o oxigênio necessário para um crescimento saudável.

A escolha do método Kratky em garrafas PET traz uma série de benefícios: é um sistema de baixo custo, acessível e de fácil manejo, além de ser sustentável, pois reutiliza materiais plásticos que, de outra forma, poderiam ser descartados. Com essa abordagem, o protótipo do projeto foi montado com múltiplas garrafas PET, cuidadosamente adaptadas para permitir o cultivo de hortaliças de maneira eficiente e ecológica.

### **5.4. Teste comparativo em solução comercial**

Com o objetivo de avaliar a eficácia da solução orgânica proposta, foram realizados testes comparativos com uma solução nutritiva comercial. Essa abordagem

permitiu investigar se existem diferenças significativas na saúde radicular e folhar das plantas quando submetidas a diferentes condições de nutrição.

Considerando o objetivo adicional do projeto de reduzir custos, foi realizada uma pesquisa de mercado para identificar as marcas mais populares e acessíveis de soluções nutritivas comerciais. Após análise, a marca escolhida foi a PlantPar, conforme apresentado na Tabela:

Tabela 3- Média de custos de soluções comerciais

| Média de custo das três principais marcas de solução nutritiva comercial |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Marca                                                                    | Média de preço (em real) |
| PlantPar                                                                 | R\$ 52,11                |
| DipSol                                                                   | R\$ 46,10                |
| Giorginiterói                                                            | R\$ 54,99                |

Fonte- elaborada pelos autores

Para o preparo dessa solução sintética, foi realizado um cálculo cuidadoso da quantidade de nutrientes em relação ao volume de água. A proporção definida foi de 4,07 gramas para cada 9 litros de água. Com o cálculo dos nutrientes finalizado, iniciou-se o preparo da água, seguindo uma série de etapas para garantir a qualidade ideal para o crescimento das plantas.

Tabela 4- Paraâmetros necessários para a água

| Controle de qualidade da água |               |
|-------------------------------|---------------|
| Parâmetro                     | valor ideal   |
| pH                            | 5.5 a 6,5     |
| Cloro                         | 0             |
| Condutividade elétrica        | 1.200 e 2.000 |
| Temperatura                   | 20°C a 25°C   |

Fonte- elaborada pelos autores

Após o preparo da água, os nutrientes calculados foram adicionados cuidadosamente, misturando-se bem para garantir que todos os nutrientes estivessem completamente dissolvidos.

A solução comercial foi distribuída nas garrafas previamente montadas, após terem sido medidos: raíz, rizoma e folha, que foram tabelados a fim de realizar comparações de velocidade de crescimento futuro:

Tabela 5- Registro de comprimento inicial das mudas 1

| Registro Inicial das Mudanças |                   |                 |             |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Muda                          | Tamanho do rizoma | Tamanho da raiz | Área foliar |
| A1                            | 1 cm              | 4 cm            | 5,5 cm      |
| A2                            | 1 cm              | 5 cm            | 5 cm        |
| A3                            | 1 cm              | 5 cm            | 5 cm        |
| A4                            | 1,5 cm            | 4,5 cm          | 5 cm        |
| A5                            | 1,5 cm            | 4 cm            | 5 cm        |

Fonte- elaborada pelos autores

Figura 5- Solução comercial inserida no método kratky



Fonte- elaborada pelos autores

Figura 6- Alface desenvolvida em solução comercial



Fonte- elaborada pelos autores

### **5.5. Primeiro teste em solução orgânica**

Para a elaboração da primeira solução, os integrantes do grupo coletaram cascas de frutas e legumes provenientes de sobras do cotidiano e armazenaram esses resíduos no congelador, a fim de evitar a decomposição e preservá-los até que a quantidade necessária fosse obtida. Esse armazenamento em baixas temperaturas é essencial para prevenir a deterioração e a perda de nutrientes dos resíduos. Após a coleta, esses alimentos passaram pelo processo de secagem, até atingirem o ponto ideal para o uso.

Com os resíduos secos prontos, foram acondicionados em sacos plásticos devidamente etiquetados com informações detalhadas, como o nome do alimento, peso e nutrientes presentes, conforme especificado a seguir na tabela. Em seguida, os resíduos foram processados em um liquidificador até se transformarem em partículas finas ou pó. Observou-se que alguns alimentos, como cenoura, alho e

tangerina, não foram completamente triturados, enquanto outros, como chuchu, ovo, banana e batata, atingiram a consistência ideal.

Tabela 6- Tabela nutricional 1

| Tabela Nutricional dos Alimentos 1 |           |                                                     |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Resíduo alimentar                  | Gramatura | Nutrientes presentes                                |
| Alho                               | 32 g      | Cálcio, manganês, ferro;                            |
| Banana                             | 33 g      | Potássio, fósforo, magnésio;                        |
| Batata                             | 34 g      | Cálcio, potássio, zinco, cobre, ferro, fósforo;     |
| Casca de ovo                       | 35 g      | Cálcio, fósforo, magnésio;                          |
| cenoura                            | 36 g      | Cálcio, potássio, magnésio;                         |
| cravo                              | 3 g       | Cálcio, potássio, manganês, ferro, magnésio, zinco; |
| Chuchu                             | 38 g      | Cálcio, potássio;                                   |
| Tangerina                          | 39 g      | Cálcio, potássio.                                   |

Fonte- elaborada pelos autores

Os resíduos processados foram reservados para a próxima etapa, que consistia na preparação da água. A qualidade da água é fundamental para o sucesso do cultivo hidropônico, pois influencia diretamente o crescimento e a saúde das plantas. Para garantir condições adequadas, consideraram-se os seguintes aspectos:

pH em torno de 5.5

**Absorção de Nutrientes:** O pH influencia a disponibilidade de nutrientes no meio aquoso. Um pH próximo de 5.5 é ideal, pois permite a absorção da maioria dos nutrientes essenciais pelas plantas. Se o pH estiver muito elevado ou muito baixo, certos nutrientes podem se tornar indisponíveis, levando a deficiências nutricionais.

**Saúde das Plantas:** Manter o pH adequado também ajuda a evitar toxicidade e estresse nas plantas, promovendo um ambiente mais equilibrado para o desenvolvimento.

Sem Cloro

**Toxicidade:** O cloro pode ser tóxico para as plantas, afetando seu crescimento e desenvolvimento, pois danifica as raízes e inibe a absorção de nutrientes.

**Microbioma Benéfico:** A presença de cloro prejudica os microrganismos benéficos que auxiliam na absorção de nutrientes e na saúde do sistema radicular das plantas.

## Medição da Condutividade Elétrica (CE)

**Concentração de Nutrientes:** A condutividade elétrica é um indicador da concentração total de sais dissolvidos na água, incluindo nutrientes essenciais. Medir a CE permite ajustar a solução nutritiva para garantir a quantidade adequada de nutrientes para as plantas.

**Prevenção de Toxicidade:** Uma CE elevada pode indicar uma superconcentração de nutrientes, que pode causar toxicidade e comprometer o crescimento das plantas.

Temperatura entre 20°C e 25°.

**Metabolismo das Plantas:** A temperatura da água influencia as reações metabólicas das plantas. Temperaturas entre 20°C e 25°C são ideais para maximizar o crescimento e a absorção de nutrientes, favorecendo as funções biológicas.

**Oxigenação da Água:** Temperaturas mais altas reduzem a solubilidade do oxigênio na água, o que é crucial para as raízes das plantas. A deficiência de oxigênio pode causar apodrecimento das raízes e, conseqüentemente, a morte das plantas.

Para o preparo da água, o grupo utilizou os seguintes materiais:

Medidor de condutividade elétrica e temperatura;

Medidor de pH;

Inativador de cloro.

Durante o preparo, foram utilizados 9 litros de água potável, com 1 litro destinado a cada muda. Em seguida, realizaram-se medições da condutividade e da temperatura da água. Inicialmente, a temperatura estava em 27°C, então a água foi exposta ao sol por aproximadamente 3 minutos, o que foi suficiente para estabilizar a temperatura em 25°C. A condutividade registrava 144 microsiemens por centímetro.

A seguir, foi utilizado um indicador de pH. Um pouco da água foi separado em um recipiente menor e misturado com o líquido indicador. Após alguns segundos, observou-se uma coloração amarelada, correspondente a um pH de aproximadamente 6,5, levemente acima do valor ideal, mas ainda aceitável para as plantas. Por fim, foram adicionadas nove gotas de anticloro, uma para cada litro de água. Posteriormente, os resíduos alimentares secos foram misturados em uma

porção de água e processados em um liquidificador por cerca de 4 minutos. A solução resultante foi peneirada e misturada com o restante da água preparada.

A solução final apresentava uma coloração marrom alaranjada e uma leve camada de espuma na superfície. O aroma predominante era de alho, que, combinado aos outros ingredientes, assemelhava-se a um "tempero".

Figura 7- Primeira solução orgânica



Fonte- elaborada pelos autores

A solução foi então distribuída em nove garrafas, cada uma contendo uma muda de alface. Cada muda foi analisada quanto ao tamanho da raiz, rizoma e folhas, sendo numeradas para permitir o acompanhamento do crescimento individual, conforme detalhado na tabela:

Tabela 7- Registro de comprimento inicial das mudas 2

| Registro Inicial das Mudass |                   |                 |             |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Muda                        | Tamanho do rizoma | Tamanho da raiz | Área foliar |
| B1                          | 0,5 cm            | 8 cm            | 7 cm        |
| B2                          | 0,5 cm            | 7,5 cm          | 8 cm        |
| B3                          | 2 cm              | 12 cm           | 8 cm        |
| B4                          | 1 cm              | 5 cm            | 4 cm        |
| B5                          | 1 cm              | 7 cm            | 5 cm        |

Fonte- elaborada pelos autores

### 5.6. Segundo teste em solução orgânica.

Após não obter resultados significativos no primeiro teste, iniciou-se o segundo teste, com uma abordagem mais sistemática. Foi realizado um cálculo detalhado, com base em tabelas nutricionais, para determinar a quantidade de nutrientes presentes em cada alimento, obtendo-se os resultados apresentados na tabela:

Tabela 8- Tabela nutricional 2

| Tabela Nutricional dos Alimentos |           |                                                 |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Resíduo alimentar                | Gramatura | Nutrientes presentes                            |
| Melancia                         | 21 g      | Ferro, magnésio, cálcio;                        |
| Banana                           | 36 g      | Potássio, fósforo, magnésio;                    |
| Batata                           | 36 g      | Cálcio, potássio, zinco, cobre, ferro, fósforo; |
| Café                             | 25 g      | Potássio, cálcio, fósforo;                      |
| Pepino                           | 10 g      | Magnésio;                                       |
| Manga                            | 15 g      | Potássio, cálcio, fósforo;                      |
| Laranja                          | 45 g      | Cálcio, potássio, magnésio;                     |

Fonte- elaborada pelos autores

Os alimentos foram então submetidos ao processo padrão de secagem, utilizando-se o método artificial de secagem no forno convencional, devido às condições climáticas desfavoráveis. A temperatura foi ajustada para 180°C e o tempo de secagem foi de aproximadamente 50 minutos. Embora a secagem no forno não tenha sido tão eficiente quanto a secagem ao sol, não foi um problema significativo para o trabalho.

Após a secagem, os alimentos foram processados até se tornarem um pó e separados individualmente, sendo identificados com nome do alimento, peso e nutriente respectivo. Em seguida, os alimentos foram reservados e iniciou-se o

processo de preparo dos 9 litros de água, seguindo os mesmos padrões e métodos utilizados anteriormente.

No preparo, os alimentos foram levados ao liquidificador com um pouco da água e processados por alguns instantes. Diferente do primeiro teste, foi utilizado um filtro de papel para coar a mistura, garantindo que quaisquer resíduos não interferissem na absorção dos nutrientes. Após o preparo, observou-se que o líquido apresentava uma coloração marrom-amarelada e um odor característico de alho. Posteriormente, cada solução foi acondicionada em sua respectiva garrafa, juntamente com sua muda, que foi identificada e numerada de 1 a 9.

Figura 8- Segunda solução orgânica



Fonte- elaborada pelos autores

Para acompanhar o crescimento das mudas, foram registrados os seguintes parâmetros:

Tamanho do caule (cm)

Tamanho do rizoma (cm)

Área foliar (cm<sup>2</sup>)

Esses dados foram tabelados para permitir uma análise detalhada do crescimento individual de cada muda.

Tabela 9- Registro de comprimento inicial das mudas 3

| Registro Inicial das Mudas |                   |                 |             |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Muda                       | Tamanho do rizoma | Tamanho da raiz | Área foliar |
| B1                         | 1 cm              | 6 cm            | 5 cm        |
| B2                         | 1 cm              | 7 cm            | 4 cm        |
| B3                         | 1 cm              | 5 cm            | 4,5 cm      |
| B4                         | 1 cm              | 6 cm            | 7 cm        |
| B5                         | 1 cm              | 7 cm            | 7 cm        |

Fonte- elaborada pelos autores

## 6. Resultados e discussões

Após o grupo conduzir uma série de testes com alface, buscando avaliar a viabilidade de soluções orgânicas desenvolvidas a partir de resíduos alimentares, os resultados mostraram impactos negativos a saúde das plantas, a seguir o projeto apresenta uma análise detalhada dos resultados dos testes realizados, os problemas identificados e as recomendações para futuras tentativas de otimização das soluções nutritivas.

### 6.1. Primeiro resultado

No dia seguinte, após realizarmos os primeiros testes, os integrantes do grupo realizaram uma inspeção detalhada nas condições da alface, constatando que a planta estava morta. Suas folhas e raízes apresentavam sinais evidentes de degradação, exibindo coloração amarelada e aspecto queimado, o que indicava um possível colapso estrutural e fisiológico, causado por necrose vegetal ou por excesso de nutrientes, que em concentrações elevadas podem se tornar tóxicos. O líquido do meio de cultivo apresentava coloração marrom escura, com uma camada espessa de espuma na superfície, observou-se um odor pungente similar ao de matéria orgânica em decomposição. A presença desse odor intenso e da coloração escura no líquido sugere um ambiente anaeróbico, propício para o desenvolvimento de bactérias decompositoras, levando a um processo de putrefação que contribuiu diretamente para a degradação e morte da planta.

### 6.2. Segundo resultado

O mesmo ocorreu com o resultado do segundo teste, como anteriormente, no dia seguinte à aplicação da solução, os integrantes do grupo realizaram uma inspeção para avaliar a saúde das plantas de alface. Embora estivessem ainda vivas, não foram observadas mudanças significativas em seu crescimento ou desenvolvimento, o que já era esperado, considerando o curto intervalo de tempo. No entanto, após um período de 48 horas, as hortaliças apresentaram sinais de mortalidade, confirmando que não haviam respondido positivamente à solução aplicada.

Registro de Observações:

Dia 1: Plantas vivas, sem mudanças visíveis em seu crescimento ou desenvolvimento.

Dia 2: Plantas mortas.

Esses resultados sugerem que a solução utilizada não foi eficaz em promover o crescimento ou manter a saúde das plantas de alface.

### **6.3. Terceira solução**

Após as tentativas mal sucedidas de desenvolver soluções hidropônicas orgânicas, o grupo buscou compreender os motivos pelos quais as soluções não estavam funcionando como esperado. Para isso, realizou uma reunião com o professor e orientador, Alessandro Casteliani.

O professor identificou dois principais problemas nas soluções desenvolvidas: a falta de nitrogênio, essencial para o crescimento vegetal, pois é componente fundamental do DNA e tecido vegetal; e o excesso de nutrientes, devido à repetição de nutrientes em cada resíduo alimentar utilizado. As tabelas a seguir, mostram a quantidade de alimentos usados nos testes, que contém o mesmo nutriente repetida vezes, causando excesso de micronutrientes e macronutrientes.

Tabela 10- Resultado nutricional da primeira solução orgânica

| Composição de Nutrientes dos Resíduos Alimentares 1 |                                                                |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Nutriente                                           | Resíduo Alimentar                                              | Quantidade |
| Fósforo                                             | Banana, batata, casca de ovo;                                  | 103 mg     |
| Potássio                                            | Banana, batata, cenoura, cravo, chuchu, tangerina;             | 608mg      |
| Cálcio                                              | Alho, batata, casca de ovo, cenoura, cravo, chuchu, tangerina; | 139,25 mg  |
| Magnésio                                            | Banana, casca de ovo, cenoura, cravo;                          | 60 mg      |
| Enxofre                                             | ausente                                                        | 0          |
| Ferro                                               | Alho, batata, cravo;                                           | 1,4 mg     |
| Boro                                                | ausente                                                        | 0          |
| Manganês                                            | Cravo;                                                         | 0,6 mg     |
| Zinco                                               | Cravo;                                                         | 0,8 mg     |
| Cobre                                               | Batata.                                                        | 0,051mg    |

Fonte- elaborada pelos autores

Tabela 11- Resultado nutricional da segunda solução orgânica

| Composição de Nutrientes dos Resíduos Alimentares 2 |                                          |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Nutriente                                           | Resíduo Alimentar                        | Quantidade |
| Fósforo                                             | Banana, batata, café, manga;             | 37 mg      |
| Potássio                                            | Banana, batata, café, manga, laranja;    | 433 mg     |
| Cálcio                                              | Melancia, batata, manga, café , laranja; | 37 mg      |
| Magnésio                                            | Melancia, banana, pepino, laranja;       | 32,5 mg    |
| Enxofre                                             | ausente                                  | 0          |
| Ferro                                               | Melancia, batata;                        | 0,44 mg    |
| Boro                                                | ausente                                  | 0          |
| Manganês                                            | ausente                                  | 0          |
| Zinco                                               | Batata;                                  | 0,144 mg   |
| Cobre                                               | Batata;                                  | 0,054 mg   |

Fonte- elaborada pelos autores

Foi analisado que os alimentos batata, alho e cebola são os mais "completos" em termos de nutrientes, apresentando um equilíbrio de micro e macro nutrientes, além de serem facilmente encontrados em residências. O orientador Casteliani destacou a importância do NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) como base de crescimento vegetal. Esses elementos são essenciais para o desenvolvimento saudável das plantas. Além disso, foi mencionado o papel do cobre como fitossanitário, ajudando a diminuir doenças nas plantas.

Após a análise e compreensão das falhas nas tentativas de identificação dos nutrientes necessários e seus respectivos alimentos, o grupo iniciou um estudo para

elaborar uma solução funcional teórica. Devido ao curto prazo, não foi viável dar continuidade a novos testes.

Para esta nova solução, foi reconhecido que a repetição de nutrientes pode ser causada pela grande diversidade de alimentos. Assim, foram selecionados com cautela resíduos que, por si só, já apresentam uma ampla variedade de minerais e não ocasionariam repetição, além de serem facilmente encontrados no cotidiano.

A tabela a seguir apresenta os nutrientes e suas quantidades ideais para um litro de solução orgânica:

Tabela 12- receita para terceira solução

| Composição necessária para 1 litro de solução nutritiva |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| nutriente                                               | gramatura |
| Potássio                                                | 128,7 mg  |
| Enxofre                                                 | 12,8 mg   |
| Magnésio                                                | 4,2 mg    |
| Ferro                                                   | 0,6 mg    |
| Boro                                                    | 0,17 mg   |
| Manganês                                                | 0,17 mg   |
| Cálcio                                                  | 64,3 mg   |
| Cobre                                                   | 0,13 mg   |
| Zinco                                                   | 8 mg      |
| nitrogênio                                              | 34 mg     |

Fonte- elaborada pelos autores

Esses nutrientes, são encontrados em cerca de 1g de resíduos como a casca da batata, alho, casca de cebola e casca de melancia, que trazem uma variedade grande de nutrientes, sem repeti-los em excesso. Com os alimentos selecionados, estes devem passar pelo característico processo de secagem, sendo a escolha do método - secagem ao sol ou em forno elétrico - uma decisão pessoal. Após a secagem dos alimentos, inicia-se o preparo da água, que deve sempre seguir os padrões estabelecidos:

Alcançar uma temperatura entre 20°C e 25°C;

Manter um pH em aproximadamente 5.5;

Utilizar um anticloro;

Medir a condutividade elétrica.

Após esse preparo, deve-se prosseguir com os alimentos secos, que deverão ser processados no liquidificador até se tornarem um pó. Em seguida, a solução é misturada com uma porção da água previamente preparada e deve passar por um filtro de papel, que não deixará resíduos. Diferentemente dos testes anteriores, nesta etapa a condutividade será medida com a solução já pronta, pois o resultado pode indicar a presença ou ausência de nutrientes. Uma condutividade entre 1000 e 1200 é considerada ideal para esse propósito.

Após a finalização do processo, as mudas serão colocadas em garrafas individuais e deverão se desenvolver plenamente. Para isso, será necessária a manutenção da solução, que deve ser observada diariamente e trocada semanalmente ou sempre que necessário, repetindo-se o mesmo procedimento.

## **7. Conclusão**

Durante o período de testes foi encontrado uma possível maneira de se desenvolver uma solução nutritiva hidropônica a partir de resíduos orgânicos, porém não foi alcançada uma solução nutricional que desempenhasse 100% de sua função principal.

No decorrer das pesquisas foi possível observar o desenvolvimento do cultivar com as diversas soluções feitas, além da sua saúde radicular e folhar. Também foi comprovado que é possível criar uma solução orgânica e de baixo custo para uso residencial, embora demande certa atenção.

Majoritariamente, os motivos que levaram a alface à não se desenvolver corretamente foram a deficiência de nitrogênio e o excesso de macro e micronutrientes na solução nutricional.

Com este trabalho, o grupo pôde ampliar seus conhecimentos na área biológica, dando oportunidade para realizar testes a fim de desenvolver soluções hidropônicas orgânicas para uso doméstico. Espera-se que este trabalho de conclusão de curso sirva como base para que grupos futuros possam dar continuidade ao projeto.

## **8. Referências Bibliográficas**

ARRIJO, Osmar A.; MAKISHIMA, Nozomu (ed.). **Princípios de Hidroponia**. Brasília: Embrapa, 2000. Acesso em: 6 de mar. De 2024.

BEZERRA NETO, Egídio; BARRETO, Levy Paes. **AS TÉCNICAS DE HIDROPONIA**. Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2012. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/228884069.pdf>. Acesso em: 6 de mar. De 2024.

CELESTINO, Sonia Maria Costa. Embrapa. **Princípio de Secagem de Alimentos**, Planaltina, v. 1, n. 276, p. 28-28, jan. 2010. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/883845/1/doc276.pdf>. Acesso em: 5 de jun de 2024.

DOUGLAS, James Sholto. **Hidroponia: cultura sem-terra**. São Paulo: Nobel, 1987. Acesso em: 6 de mar. De 2024.

FURLANI, Pedro Roberto; COMETTI, Nilton Nélío. **Segurança alimentar e produtos hidropônicos. Colatina: Instituto Agrônômico**, 2014. Disponível em: [SEGURANCA-ALIMENTAR-E-PRODUTOS-HIDROPONICOS.pdf](#). Acesso em: 6 de mar. de 2024.

STOTZ, Eduardo Navarro. **Os limites da agricultura convencional e as razões de sua persistência: estudo do caso de Sumidouro**, RJ. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, Rio de Janeiro, v. 37, n. 125, p. 114-114, jul. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbso/a/pM6v6dCVb4RhLgKMjLLNckh/?lang=pt&format=html#> Acesso em: 5 de jun. de 2024.

YURI, Jony Eishi *et al.* Nutrição e adubação da cultura da alface. In: PRADO, Renato de Mello; CECÍLIO FILHO, Arthur Bernardes. **Nutrição e adubação de hortaliças**. Jaboticabal: Unesp, 2016. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1044447/nutricao-e-adubacao-da-cultura-da-alface>. Acesso em 5 de jun de 2024.